Tutorial Pràctic de GitHub per al Museu Virtual 3D

1. Què és GitHub i quina utilitat té en el nostre projecte?

GitHub és una plataforma al núvol dissenyada per emmagatzemar, organitzar i compartir arxius de codi i recursos digitals.

GitHub ens serveix com a servidor de recursos directes, ja que permet servir les imatges amb permisos oberts perquè A-Frame les pugui renderitzar sense problemes.

---

2. Com crear un compte

1. Entra a github.com.
2. Fes clic al botó **Sign up** (Registra't).
3. Connecta amb el teu compote de Google o Introdueix el teu correu electrònic icrea una contrasenya segura i tria un nom d'usuari.
4. Completa la verificació de seguretat (puzle breu) i valida el codi que rebràs al teu correu.

---

3. Com crear un repositori i pujar l'estructura de carpetes

Per mantenir el projecte ordenat, és molt recomanable organitzar primer les imatges i recursos en carpetes al teu ordinador (per exemple: una carpeta principal anomenada `Museu-Virtual/` amb subcarpetes com `obres/`, `paret/`, `Quadres/`, `terra/` i `cel/`).

1. A la pàgina principal de GitHub, fes clic al botó verd **New** (Nou repositori) o al símbol **+** de la barra superior.
2. Anomena el repositori (per exemple, `Museu-Virtual-UIC`).
3. **MOLT IMPORTANT:** Assegura't de seleccionar l'opció **Public** (Públic). Si el repositori és privat, CodePen no podrà llegir les imatges.
4. Marca la casella *Add a README file* i fes clic a **Create repository**.
5. Dins del repositori creat, fes clic al menú desplegable **Add file ➔ Upload files**.
6. Arrossega directament la teva estructura de carpetes des de l'ordinador cap a la finestra del navegador.
7. Baixa fins al final de la pàgina i prem el botó verd **Commit changes** per desar els arxius.

---

4. Com localitzar l'enllaç d'un arxiu per utilitzar-lo a la pàgina web (CodePen)

Perquè A-Frame pugui carregar una imatge, necessites la seva adreça directa en brut (*Raw URL*), no la pàgina web de vista prèvia de GitHub.

1. Navega per les carpetes del teu repositori a GitHub i fes clic sobre la imatge o arxiu que vols utilitzar (per exemple, `obres/hokusai.jpg`).
2. A la part superior dreta de la imatge, fes clic sobre el botó **Raw** (o fes clic dret sobre el botó de descàrrega i selecciona *Copiar l'adreça de l'enllaç*).
3. La URL obtinguda tindrà una estructura com aquesta: `[https://github.com/eloigc/Musesus-uic/blob/main/interior_tiles_diff_4k.jpg?raw=true]`
   (o bé acabarà amb el paràmetre `?raw=true`).

4. **Ús a CodePen:** Dins de l'etiqueta `<a-assets>` d'A-Frame, afegeix sempre l'atribut obligatori `crossorigin="anonymous"`:

```
None
<img id="hokusai"
src="[https://github.com/eloigc/Musesus-uic/blob/main/interior_tiles_
diff_4k.jpg?raw=true]" crossorigin="anonymous">
```

---

5. Com executar directament una pàgina web des de GitHub (GitHub Pages)

Si tens un arxiu `index.html` al teu repositori i vols que GitHub el publiqui com un lloc web actiu amb la seva pròpia adreça internet:

1. Dins del teu repositori, ves a la pestanya **Settings** (Configuració) a la barra superior.
2. Al menú de l'esquerra, selecciona la secció **Pages** (dins de *Code and automation*).
3. A l'apartat **Build and deployment ➔ Source**, selecciona **Deploy from a branch**.
4. Al desplegable de sota, tria la branca **main** (o `master`), deixa la carpeta en **`/ (root)`** i prem **Save**.
5. Passats 1–2 minuts, GitHub et mostrarà un avís verd amb la URL pública de la teva web: `https://<el-teu-usuari>.github.io/<nom-del-repositori>/`

💡 **I si la pàgina web NO es troba a l'arrel (`/root`) del repositori?**

Si has desat l'arxiu HTML dins d'una subcarpeta (per exemple, `projecte/index.html` o `museu/index.html`):

- GitHub Pages continua tenint com a base la mateixa URL principal. Per accedir a la pàgina de la subcarpeta, només cal afegir la ruta de la carpeta al final de l'adreça web: `https://<el-teu-usuari>.github.io/<nom-del-repositori>/projecte/`

---

6. Consells clau addicionals per al projecte (Recerca del xat)

- **L'atribut de seguretat `crossorigin="anonymous"` és imprescindible:** Si una imatge es carrega a `<a-assets>` sense aquest atribut, WebGL bloquejarà la textura i el marc o la cúpula del cel es veuran en negre.
- **Formats d'imatge recomanats:** Utilitza sempre imatges en format **`.jpg`** o **`.png`**. Evita fitxers `.hdr` de 32 bits (ja que les etiquetes `<img>` del navegador no els descodifiquen) i fitxers `.avif` (que tenen incompatibilitats de textura amb WebGL).
- **Doble cometa en textos de JavaScript:** Quan defineixis descripcions o cartel·les en català dins del codi JS, evita posar cometes dobles anidades dins d'altres cometes dobles (per exemple, a l'expressió *'període daurat'* de Klimt) per prevenir errors de sintaxi (`Uncaught SyntaxError`).